Лабораторная работа №2.2.6
Определение энергия активации по температурной зависимости вязкости жидкости

Балдин Виктор Б01-303

15 апреля 2024 г.

Цель работы: 1) измерение скорости падения шариков при разной температуре жидкости; 2) вычисление вязкости жидкости по закону Стокса и расчет энергии активации.

В работе используются: стеклянный цилиндр с исследуемой жидкостью (глицерин); термостат; секундомер; горизонтальный компаратор; микроскоп; мелкие шарики (диаметром 1 – 2 мм).

1 Теоретическая часть

1.1 Энергия активации

Для того чтобы перейти в новое состояние, молекула жидкости должна преодолеть участки с большой потенциальной энергией, превышающей среднюю тепловую энергию молекул. Для этого тепловая энергия молекул должна — вследствие флуктуации — увеличиться на некоторую величину W , называемую энергией активации. Температурная зависимость вязкости жидкости при достаточно грубых предположениях можно описать формулой

$$\eta \sim Ae^{W/kT} \tag{1}$$

Из формулы (1) следует, что существует линейная зависимость между величинами $ln\eta$ и $1/T$, и энергию активации можно найти по формуле

$$W = k\frac{d(\ln\eta)}{d(1/T)} \tag{2}$$

1.2 Измерение вязкости

По формуле Стокса, если шарик радиусом r и со скоростью v движется в среде с вязкостью η, и при этом не наблюдается турбулентных явлении, тормозящую силу можно найти по формуле (3)

$$F = 6\pi\eta rv \tag{3}$$

Для измерения вязкости жидкости рассмотрим свободное падение шарика в жидкости. При медленных скоростях на шарик действуют силы Архимеда и Стокса, выражения для которых мы знаем. Отсюда находим выражения для установившейся скорости шарика и вязкости жидкости

$$v = \frac{2}{9} g r^2 \frac{\rho - \rho_{\text{ж}}}{\eta}, \tag{4}$$

$$\eta = \frac{2}{9} g r^2 \frac{\rho - \rho_{\text{ж}}}{v_{\text{уст}}} \tag{5}$$

Как видим, измерив установившуюся скорость шарика и параметры системы можно получить вязкость по формуле (5).

1.3 Экспериментальная установка

Для измерений используется стеклянный цилиндрический сосуд B, наполненный исследуемой жидкостью (глицерин). Диаметр сосуда ≈ 3 см, длина ≈ 25 см. На стенках сосуда нанесены две метки на некотором расстоянии друг от друга. Верхняя метка должна располагаться ниже уровня жидкости с таким расчетом, чтобы скорость шарика к моменту прохождения этой метки успевала установиться. Измеряя расстояние между метками, b время падения определяют установившуюся скорость шарика v. Сам сосуд B помещен в рубашку D, омываемую водой из термостата. При работающем термостате температура воды в рубашке D, а потому и температура жидкости 12 равна температуре воды в термостате. Схема прибора (в разрезе) показана на рис. 1.

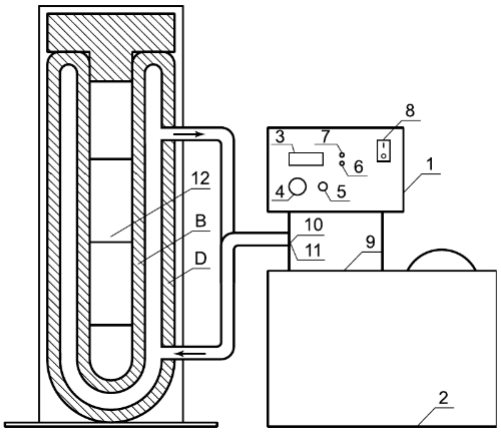

Рис. 1: Установка для определения коэффициента вязкости жидкости.

2 Ход работы

2.1 Подготовительные работы

Для начала отбираем примерно 25 шариков, и измеряем их диаметры. Диаметры измеряем в трех случайных направлениях и усредняем. Это делается по той причине, что некоторые шарики (в частности металлические) имеют неидеальную геометрию. Данные измерении приведены в таблице 1. В таблице шарики с номерами вида $s\#$ стеклянные, а вида $m\#$ металлические. Погрешности измерении диаметров $\sigma_d = 0.02$ мм. Плотности шариков в эксперименте

$$\rho_{\text{стекло}} = 2.5 \text{ г/см}^3$$
$$\rho_{\text{металл}} = 7.8 \text{ г/см}^3$$

№	d_1 мм	d_2 мм	d_3 мм	$\langle d \rangle$ мм
s1	2.10	2.04	2.10	2.08
s2	2.08	2.06	2.06	2.07
s3	2.10	2.10	2.10	2.10
s4	2.06	2.08	2.08	2.07
s5	2.06	2.08	2.06	2.07
s6	2.08	2.08	2.08	2.08
s7	2.04	2.06	2.08	2.06
s8	2.04	2.10	2.08	2.07
s9	2.10	2.08	2.06	2.08
s10	2.08	2.08	2.08	2.08
s11	2.10	2.10	2.10	2.10
m1	0.66	0.70	0.70	0.69
m2	0.68	0.66	0.68	0.67

№	d_1 мм	d_2 мм	d_3 мм	$\langle d \rangle$ мм
m3	0.84	0.84	0.84	0.84
m4	0.82	0.82	0.82	0.82
m5	0.76	0.76	0.76	0.76
m6	0.82	0.88	0.72	0.81
m7	0.92	0.88	0.94	0.91
m8	0.88	0.92	0.88	0.89
m9	0.90	0.90	0.88	0.89
m10	0.88	0.88	0.86	0.87
m11	0.96	0.92	0.92	0.93
m12	1.00	1.04	0.88	0.97
m13	0.88	0.90	0.88	0.89
m14	0.94	0.98	1.00	0.97
m15	0.90	0.90	0.90	0.90

Таблица 1: Измеренные диаметры шариков.

Измеряем длины частей цилиндра установки (см. рис. **??**)

$$l_1 = l_2 = (10.2 \pm 0.1) \text{ см}$$

2.2 Измерение установившихся скоростей

Мы знаем путь, который проходит шарик от одной отметки цилиндра к другой. Осталось измерить время прохождения между этими отметками для получения скорости. В данной работе время падения определяется секундомером. Получаем следующие данные (см. таблицу 2). Как видим t_1 и t_2 всегда близки. Отсюда можно предположить что на рассматриваемых участках скорость не меняется. В дальнейшем будем считать это предположение правдивым, которое в дальнейшем подтверждается малостью времени и пути релаксации.

№	T, °C	t_1, с	t_2, с
s1	30.86	15.3	15.1
s2	30.86	15.2	15.1
s3	41.53	8.5	8.5
s4	41.50	8.5	8.4
s5	50.93	4.9	4.9
s6	51.05	4.6	4.7
s7	62.00	2.8	2.9
s8	61.97	2.7	2.9
s9	61.85	2.6	2.6
s10	68.40	2.0	2.0
s11	68.47	2.0	2.0

№	T, °C	t_1, с	t_2, с
m3	30.84	16.8	16.8
m4	30.85	17.4	17.4
m5	41.51	10.7	10.4
m6	41.53	10.0	10.0
m7	51.09	4.4	4.5
m8	51.05	4.5	4.4
m10	61.53	2.8	2.7
m11	61.16	2.7	2.7
m12	61.16	2.4	2.4
m14	67.81	2.0	2.0
m15	67.73	2.0	2.0

Таблица 2: Измеренные времена падения шариков в кадрах.

Для каждого измерения считаем v, η, Re, τ, S где v это скорость шарика на участке 1+2, τ это время релаксации (см. формулу 6), а $S = v\tau$ это путь релаксации.

$$\tau = \frac{2r^2\rho}{9\eta} \tag{6}$$

Плотность жидкости берем из графика 2

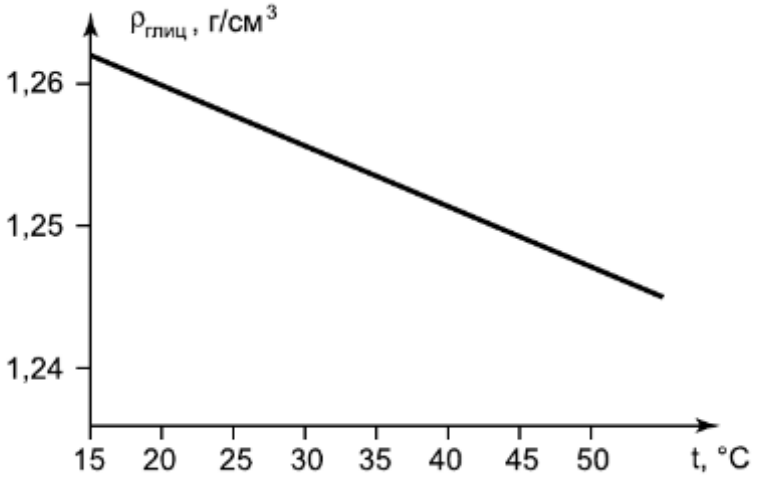

Рис. 2: Плотность глицерина при различных температурах.

Данные всех расчетов приведены в таблице 3

Как видим, времена и пути релаксации очень малые величины, поэтому предположение что установившейся скорость достигается на участках 1 и 2 оправдано. Как видим, числа Рейнольдса в основном меньше 1. Можно предположить что формула Стокса работает, но окончательный вердикт вынесет график зависимости $ln(\eta)(1/T)$. Собственно построим график этой зависимости.

Построив график (см. на рис. 3) и аппроксимировав точки прямой линией, получаем следующий угловой коэффициент:

№	T, °C	v, см/с	Δv, см/с	η, мПа · с	$\Delta\eta$, мПа · с	Re	τ, мс	S, μм
s1	30.9	0.67	0.01	441	21	0.02	0.7	4.7
s2	30.9	0.67	0.01	435	8	0.02	0.7	4.7
s3	41.5	1.20	0.01	251	3	0.06	1.2	14.4
s4	41.5	1.21	0.01	240	5	0.07	1.2	14.4
s5	50.9	2.05	0.02	143	3	0.18	2.1	43.1
s6	51.0	2.13	0.02	139	2	0.20	2.2	46.9
s7	62.0	3.52	0.05	83	3	0.55	3.5	123.2
s8	62.0	3.61	0.05	81	4	0.57	3.6	130.0
s9	61.9	3.79	0.05	78	2	0.63	3.8	144.0
s10	68.4	5.01	0.08	59	1	1.09	5.0	250.1
s11	68.5	5.05	0.08	60	1	1.10	5.1	257.6
m3	30.8	0.60	0.01	420	4	0.01	0.1	0.6
m4	30.9	0.58	0.01	414	4	0.01	0.1	0.6
m5	41.5	0.96	0.01	215	2	0.02	0.2	1.9
m6	41.5	1.01	0.01	233	66	0.02	0.2	1.9
m7	51.1	2.27	0.03	130	12	0.10	0.4	9.1
m8	51.1	2.18	0.02	130	10	0.09	0.4	9.1
m10	61.5	3.70	0.05	73	3	0.27	0.7	25.9
m11	61.2	3.86	0.05	80	6	0.28	0.7	27.0
m12	61.2	4.27	0.06	79	19	0.33	0.8	34.1
m14	67.8	5.09	0.08	66	6	0.46	1.0	50.9
m15	67.7	5.14	0.08	56	1	0.51	1.0	50.9

Таблица 3: Значения вязкостей в экспериментах

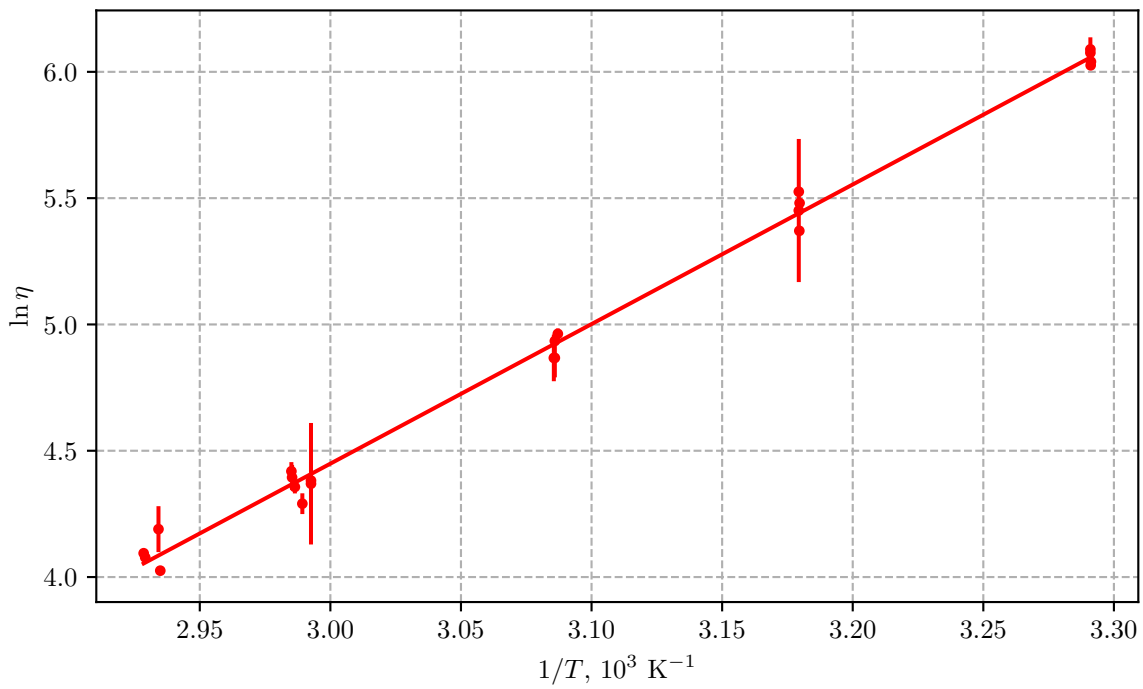

Рис. 3: График зависимости $\ln\eta(1/T)$

$$W/k = 5.53 \cdot 10^3 \text{ K}$$

Погрешность будем вычислять как $\sigma_{W/k} = \sqrt{(\sigma^{\text{случ}}_{W/k})^2 + (\sigma^{\text{сист}}_{W/k})^2}$.

$$\sigma^{\text{случ}}_{W/k} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\left(\frac{\langle(\ln\eta)^2\rangle}{\langle(1/T)^2\rangle} - \left(\frac{W}{k}\right)^2\right)} = 0.09 \cdot 10^3 \text{ K},$$

$$\sigma^{\text{сист}}_{W/k} = \frac{W}{k}\sqrt{\varepsilon^2_{\ln\eta} + \varepsilon^2_{1/T}} = 0.15 \cdot 10^3 \text{ K},$$

$$\frac{W}{k} = (5.53 \pm 0.17) \cdot 10^3 \text{ K}, \ \varepsilon_{W/k} = 3\%,$$

В итоге для энергии активации:

$$W = (76 \pm 2) \cdot 10^{-21} \text{ Дж}, \ \varepsilon_W = 3\%$$

3 Обсуждение результатов

Проанализируем полученные результаты. На графике 3 видно, что значение вязкостей заметно отличаются при низких температурах, при которых наш метод работает лучше всего. Различие можно объяснить различием состава глицерина и, возможно, неравномерностью нагрева в нашей установке, т.к. при низких температурах вязкость меняется резче, и это может серьезно повлиять на среднюю вязкость.